RT-Thread 社区进展报告

2026年7-8月 · 开源协作与生态动态全景

GitHub 开源进展 | 全球行业动态 | 微信公众号内容总结

数据统计区间：2026年7月27日 — 2026年9月5日

RT-Thread 操作系统

目录

CONTENTS

01 **GitHub 开源仓库进展**

代码合入变更 · Pull Requests · Issues 讨论

02 **全球行业动态**

产品发布 · 行业活动 · 媒体报道

03 **微信公众号内容总结**

32篇文章分类汇总 · 技术教程 · 产品动态 · 社区活动

04 **总结与展望**

核心数据回顾 · 下一阶段重点

01

GitHub 开源仓库进展

代码合入变更 · Pull Requests 动态 · Issues 讨论热点

数据来源：github.com/RT-Thread/rt-thread

仓库概览：社区活跃度持续走高

18,172
累计 Commits

830
贡献者 Contributors

367
开放 Issues

130
开放 Pull Requests

版本与分支

最新稳定版：**v5.2.2**（2025年10月发布）

活跃分支：41 个 ｜ 发布标签：43 个

开源协议：Apache License 2.0

近期提交活跃度

近30天主分支合入：**50+ commits**

核心维护者：bernardxiong、supperthomas 等

社区PR合并率保持高位，响应及时

数据来源：github.com/RT-Thread/rt-thread，统计截至2026年9月5日

近期代码合入：驱动与架构双线推进

驱动子系统

- CAN 驱动框架重构，支持 CAN/CAN-FD
- CherryUSB N32H4x 系列支持
- USB EHCI 缓存一致性修复
- STM32 SPI BDMA 传输支持
- SDIO 驱动测试用例完善

架构与平台支持

- RISC-V C908 rt-smart 支持
- Cortex-R52 中断控制器修复
- Allwinner D1 RT-Smart 启动修复
- FM33LG0xx 系列 BSP 新增
- MMCSD Arm Compiler 5 兼容

内核与组件

- ASAN 堆内存越界检测支持
- ksym 符号表与 backtrace 增强
- MPU 内存保护配置优化
- mutex 互斥锁死锁修复
- signal 信号机制修复

网络与构建系统

- SAL 套接字抽象层缓冲区溢出修复
- virtio 虚拟化 I/O 修复
- Keil / IAR 工程自动选择优化
- 内核栈指针对齐配置
- 多个安全漏洞修复（finsh、pread等）

开发重点：近期合入集中在驱动稳定性增强、RISC-V/ARM 新架构适配、内存安全检测（ASAN）以及多个安全漏洞修复，体现了社区对代码质量和安全性的持续投入。

数据来源：github.com/RT-Thread/rt-thread commits & PRs，2026年8-9月

Pull Requests：社区贡献持续活跃

130

开放 PR 总数

20+

近30天新提交 PR

高

PR 合并响应率

重点 PR 方向

- **驱动增强：**CAN 框架重构、USB 主机/设备驱动、SDIO/MMC 优化
- **新架构适配：**RISC-V C908、Cortex-R52、新芯片 BSP
- **安全加固：**ASAN 集成、多个缓冲区溢出修复
- **组件升级：**rt-smart 用户态、虚拟文件系统、网络协议栈
- **工具链：**Keil/IAR 工程自动生成、构建系统优化

社区贡献特点

- 核心维护者与社区贡献者协同开发
- PR 评审流程规范，代码质量把控严格
- 企业贡献占比提升，厂商 BSP 持续汇入
- 安全相关 PR 优先级高，响应迅速
- 测试用例与文档同步更新，可维护性增强

数据来源：github.com/RT-Thread/rt-thread/pulls，统计截至2026年9月5日

Issues 讨论：安全与稳定性受关注

367

开放 Issues 总数

15+

近30天新增 Issues

5

安全漏洞相关 Issues

热点 Issues 分类

- **安全漏洞：**finsh TAB 自动补全越界、pread OOB、mq_unlink 栈溢出、tmpfs 路径栈溢出
- **驱动问题：**CAN 框架重构讨论、CherryUSB EHCI 缓存、USB CDC VCOM、SDIO 内存泄漏
- **内核 Bug：**C++ 构造函数初始化、RT-Smart 串口 workqueue 挂死、mutex 死锁
- **功能增强：**新芯片 BSP 需求、工具链兼容性、文档完善建议

社区响应特点

- 安全漏洞 Issues 优先级最高，通常 48 小时内响应
- 驱动相关 Issues 由对应芯片厂商协同处理
- 社区成员积极参与讨论，提供复现步骤和修复方案
- 维护者定期 triage，确保 Issues 不积压
- 已关闭 Issues 中约 70% 为已修复或已解答

数据来源：github.com/RT-Thread/rt-thread/issues，统计截至2026年9月5日

02

全球行业动态

产品发布 · 行业活动 · 媒体报道（2026年8月）

数据来源：公开新闻、行业媒体、RT-Thread 官方渠道

产品发布：AI 与工业双线发力

8月4日

Edgi-Talk SDK 1.4.0 发布

启动流程简化，多核开发、LVGL、WIFI、驱动示例全面升级

8月6日

RT-Thread 首款 AI 飞控产品 Edgi-X 开启预售

携手英飞凌与 FMT，Cortex-M55 + M33 异构双核，面向低空经济

8月12日

睿擎 3 核工业级边缘计算工控机 EG1200 开启预售

3核 Cortex-A7 1.5GHz，Linux+RT-Thread 混合部署，支持 EtherCAT/Modbus/OPC-UA

8月13日

睿擎 26.08.06 版本发布

覆盖 RC-Pi-3506、RuiChing-RK3576、RuiChing Studio，DSMC 升级支持 16 位通信

8月20日

英飞凌与 RT-Thread、释云科技联合推出 Edgi-X

三方合作深化，AI 飞控生态进一步完善

数据来源：RT-Thread 官方公告、行业媒体报道，2026年8月

行业活动与媒体报道：端侧 AI 成焦点

权威媒体报道

- **中国日报：**RT-Thread 以 AIOS 架设端侧 AI 落地"高速公路"
- **科技日报：**RT-Thread 睿赛德打通端侧 AI 落地"最后一公里"
- **新华报业网：**RT-Thread 构筑算力与场景间产业数字化"高速公路"

行业活动

- **WAIC 2026：**世界人工智能大会，RT-Thread 展示端侧 AI 方案
- **RISC-V 技术沙龙：**长沙站，熊谱翔发表 RISC-V+AI 主题演讲
- **elexcon 2026：**深圳国际电子展（9月9-11日）参展预告

社区竞赛与培训

- **2026 RT-Thread AIoT 大赛：**8月17日排名公布，以 Titan Board 和 Edgi Talk 为硬件平台，评选出一、二、三等奖及优秀奖
- **2026 RT-Thread 嵌入式大赛：**8月20日入选名单发布，143份高质量提案成功突围
- **大学生夏令营：**60人入选，聚焦 RT-Thread 操作系统深度实践

数据来源：中国日报、科技日报、新华报业网、RT-Thread 官方公告，2026年7-8月

2026马来西亚：重点高校与线下生态拓展







举办时间：2026年8月1日
举办地点： Wawasan Open University
到场人数：47人（以教授、工程师为主
展台布置：虚拟化混合部署小车，Edgi-Talk，Titanboard，Hmi board



上图为马来西亚主流中文媒体《星洲日报》（Sin Chew Daily）刊登的报道，并被 Isentia 媒体监测平台收录。

WOU Accelerates Edge AI and Industry 4.0 Upskilling with RT-Thread and Lingkail

Published
August 01, 2026

Collaborations combine global technology expertise with local industry experience, enabling WOU to deliver practical upskilling, facilitate knowledge exchange, and advance collaborative research and development (R&D) for Malaysia's technology professionals, small and medium-sized enterprises (SMEs), and corporations.

Wawasan Open University (WOU) has signed two Memoranda of Understanding (MoUs) with **Shanghai Real-Thread Electronic Technology Co., Ltd. (RT-Thread)** and **Lingkail Sdn Bhd (Lingkail)** to strengthen the regional talent pipeline across Edge AI, embedded systems, the Internet of Things (IoT), and Industry 4.0 technologies.

The strategic partnerships draw on RT-Thread's open-source embedded systems ecosystem and Lingkail's on-the-ground experience in industrial digitalisation and smart manufacturing to translate emerging technologies into practical workforce capabilities and industry applications.

Under the agreement with RT-Thread, both parties will explore opportunities in knowledge exchange, professional training, certification programmes, customised corporate training, industry workshops, and collaborative research in embedded systems and IoT technologies.

Headquartered in Shanghai, China, RT-Thread is the primary developer, maintainer, and operator of the open-source RT-Thread Real-Time Operating System (RTOS), which supports applications across smart devices, industrial automation, automotive electronics, and edge computing.

上图为 WOU 官网发布的合作公告。



上图为基于 HMI 板开发的天气检测器，目前已在马来西亚企业的实际应用场景中落地。



举办时间：2026年8月3日
举办地点： Sena



举办时间：2026年8月4日
举办地点： Xiamen University Malaysia



举办时间：2026年8月5日
举办地点： USCI University



时间：2026年8月3日
地点：马来亚大学（University of Malaya）

与马来亚大学教授及博士生深入交流，探讨双方在嵌入式技术、AI人才培养及产学研合作等方面的合作可能性。



时间：2026年8月2日

与 USM, UniMAP 教授深入交流，探讨双方在嵌入式技术、AI 人才培养及产学研合作等方面的合作机会。

03

微信公众号内容总结

32篇文章分类汇总 · 技术教程 · 产品动态 · 社区活动

统计区间：2026年7月27日 — 2026年8月26日

内容分类统计：活动与技术内容并重

32
文章总数

31天
发布周期

8
内容分类

~1天/篇
平均发布频率

内容分类	篇数	占比	代表内容
活动 / 培训 / 竞赛	10	31.3%	Workshop、AIoT大赛、夏令营、师资培训
技术教程 / 项目实战	7	21.9%	AMP架构、CAN驱动、USB性能、环境检测仪
产品发布 / 版本更新	5	15.6%	Edgi-X、SDK 1.4.0、睿擎版本、工控机
技术文章 / 深度分析	4	12.5%	虚拟化机器人、Agent框架、DSMC优化
媒体视角	3	9.4%	中国日报、科技日报、新华报业网
新闻速递 / 趣味 / AI开发	3	9.4%	行业峰会、仙剑经典、AI辅助开发

数据来源：RT-Thread 微信公众号，2026年7月27日 — 8月26日

技术教程与实战：从底层架构到应用开发

底层架构与驱动

- **AMP 外设隔离架构：**Linux 与 RT-Thread 异构外设划分实战，基于 RK3506J 的 1+2 核心方案
- **CAN/CAN-FD 驱动测试：**基于纳芯微 NS800RT7P65D，23 个环回测试 + 6 个 MSH 命令
- **CherryUSB 性能实测：**1GHz Cortex-M85 (RA8P1) 上的 USB 性能测试
- **多通道数据采集：**RK3506 + AD7606，8 通道 16 位 ADC 完整工程实践

应用开发与项目实战

- **三网口实战：**原生双路以太网 + SPI 扩展 ENC28J60，应对工业互联
- **环境检测仪：**GD32F527 + RT-Thread + LVGL，瑞萨 RRH62000 传感器
- **HID 游戏手柄：**NXP MCXA156，16 键双摇杆，免驱即插即用
- **AI 辅助开发：**用 AI 写嵌入式，USB 六合一转换器几天出原型

深度技术文章

- **虚拟化 + 混合部署：**让机器人开发同时拥有 AI 能力、Linux 生态与 RTOS 实时性
- **轻量化 Agent 框架：**基于 LLM 交互实现嵌入式设备工具调用的设计与实现
- **DSMC + FPGA 通信优化：**从 5 MB/s 提升至 90 MB/s，18 倍性能飞跃的技术细节
- **autogen_parameter_manager：**面向固件产品参数的生成式管理软件包

数据来源：RT-Thread 微信公众号技术类文章，2026年7-8月

活动与社区运营：竞赛培训双线推进

线下活动与 Workshop

- **睿擎工业平台 Workshop：**上海站 8月27日，EtherCAT 实时控制与工业方案实战，4 次推送预热
- **端侧 AI 视觉实践培训：**9月5日上海、深圳，网络摄像头、NPU 人脸识别与手写数字识别
- **AI 语音交互师资培训：**雄鹰计划，基于 Edgi-Talk 开发板

竞赛与人才培养

- **AIoT 大赛：**8月17日排名公布，Titan Board + Edgi Talk 平台，评选一/二/三等奖
- **嵌入式大赛：**8月20日入选名单，143 份高质量提案突围
- **大学生夏令营：**60 人入选，RT-Thread 操作系统深度实践

媒体视角与行业发声

- **WAIC 2026 媒体报道：**中国日报、科技日报、新华报业网三大权威媒体聚焦 RT-Thread AIOS 理念与端侧 AI 落地
- **RISC-V 技术沙龙长沙站：**熊谱翔发表《根植 RISC-V，智行致远》主题演讲，展示车规程翊与 AI 新范式
- **趣味与创新内容：**仙剑奇侠传 32 位系统运行、AI 辅助嵌入式开发等创新话题引发关注

数据来源：RT-Thread 微信公众号活动类文章，2026年7-8月

总结与展望：端侧 AI 时代的 RT-Thread

开源社区持续活跃

18,172 commits、830 contributors、367 open issues、130 open PRs。CAN 驱动重构、RISC-V C908 rt-smart、ASAN 堆检测等核心功能持续迭代，v5.2.2 稳定版发布。

产品矩阵加速完善

Edgi-X AI 飞控正式发布、Edgi-Talk SDK 1.4.0 升级、睿擎工业平台版本迭代、3 核工业级边缘计算工控机推出，覆盖 AIoT、工业、机器人三大场景。

生态影响力扩大

WAIC 2026 获中国日报、科技日报等权威媒体报道；RISC-V 技术沙龙、elexcon 2026 等行业活动密集亮相；AIoT 大赛、嵌入式大赛培养社区人才。

核心趋势

- **AIOS 战略：**从 RTOS 向 AI 操作系统演进，打通端侧 AI 落地"最后一公里"
- **RISC-V 生态：**深度参与 RISC-V 生态建设，车规程翊与 AI 新范式并行推进
- **工业与机器人：**虚拟化混合部署、EtherCAT 实时控制、边缘计算工控机，深耕高价值场景

数据统计区间：2026年7月27日 — 2026年9月5日

豆包AI生成

加入 RT-Thread 社区建设：关注一波先 ☺





